화학반응속도론 및 안정성(1)

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS



물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

KOREA UNIVERSITY
1905

이번 시간에 쓰이는 기초 수학

$$logA - logB =$$

$$\int \frac{1}{x}\, dx =$$

$$\int \frac{1}{x^2}\, dx =$$

$$\int \frac{1}{ax + b}\, dx =$$

$$\ln e^{-kt} =$$

$$\int_0^t e^{-kt} dt =$$

화학 반응 속도론 이해의 필요성

- 안정성 시험에서의 필요성

✓ 온도, 습도, 빛, pH 등의 다양한 요인에 의해서 약물이 [ ]될 수 있음.

✓ 약물에 따라 안정한 저장 조건을 확립해야 함.

✓ 약물의 분해 속도에 따른 저장 [ ] 및 [ ]확립에 반응 속도론 필요.

✓ 약물을 배합할 경우[ ]에 따른 약물의 분해 속도를 알고 있어야 함.

- 약물 분해 측정의 중요성

- 약물의 분해 정도가 임상적으로 어떠한 영향을 주는가?

- 효능을 상실하는가?

- 제형의 외형 변형에 따라 환자의 복약 순응도가 떨어질 수 있는가?

- 독성 분해산물이 생성되는가?

화학 반응 속도론 이해의 필요성

- 약물 분해의 예시

✓ Thiamine hydrochloride (티아민, 비타민 B1)

- pH2-3에서 안정하며 pH 6이상에서는 불안정함.
- 만약 pH 8~9이상인 완충 용액에 희석되었을 경우 분해될 수 있음.
- 이런 경우 분해 속도를 지연시키는 완충 용액의 [ ]을 고려할 수 있음.

✓ Clavulin (아목시실린;항생제)

- pH6 에서 안정하며 pH 3.5 등으로 혼합 조제 되었을 경우 심각한 약효의 감소가 일어남.

➢ 실무 약사의 경우 약물에 따른 안정 조건과 분해 속도를 고려하여,
시판되는 약의 보관 유효기간이 조건에 따라 크게 달라질 수 있음을 알고 있어야 함.

화학 반응 속도

- 화학반응속도론 (Chemical kinetics)

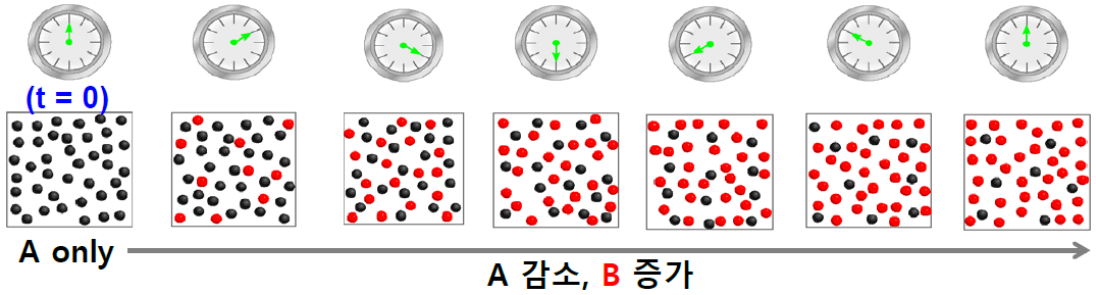
✓ 화학 반응의 속도를 다루는 화학의 한 분야로 반응 메커니즘을 고려한 반응 속도의 계산 등이 포함된다.

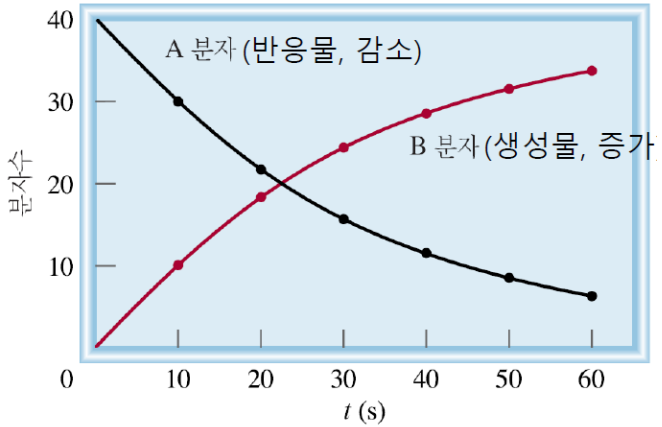
- 반응 속도 (Reaction rate)

$$A \rightarrow B$$

반응 속도 = A(반응물)가 소비되는 속도 = B(생성물)가 생성되는 속도

$$= \square = \frac{d[B]}{dt}$$





만약, 반응물의 계수가 1 초과로 존재할 경우,

$$2A \rightarrow B$$

A 2분자가 소비되는 속도 = B 1분자가 생성되는 속도

$$= \qquad = \frac{d[B]}{dt}$$

화학 반응 속도

일반적으로 화학 반응 속도는 다음과 같이 쓸 수 있음.

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

$$Reaction\ rate = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$

- 화학반응속도법칙 (Rate law)

✓ 화학 반응의 속도를 와 의 지수로 표현한 것

$$aA + bB \rightarrow cC + dD \longrightarrow Reaction\ rate = k[A]^x[B]^y$$

$$-\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

화학 반응 속도

$$-\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

- 속도 상수(Rate constant)와 반응 차수 (reaction order)

✓ k = 속 도 상수 : 반응물의 종류, 온도에 따라 변하지만 반응물의 함.

✓ 반응 차수 : $k[A]^x[B]^y$에서, x 는 A에 대한 반응 차수, y 는 B에 대한 반응 차수,

$x + y$ = 전체 반응 차수, x, y 값은 반드시 으로 구해야 함!

$$F_2(g) + 2ClO_2(g) \rightarrow 2FClO_2(g)$$

$$-\frac{d[F_2]}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{d[ClO_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[FClO_2]}{dt} = k[F_2]^1[ClO_2]^1$$

$x = 1, y = 1, x + y = 2$: F_2에 대한 차수 1, ClO_2에 대한 반응 차수=1, 전체 반응 차수=

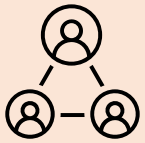
속도 상수와 0차 반응

- 속도 상수의 단위

$A \rightarrow B$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^x \longrightarrow k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^x}$$

- $x = 0$ 일 경우, (0차 반응) $k = -\frac{d[A]}{dt} = \frac{mol/L}{sec} =$
- $x = 1$ 일 경우, (1차 반응) $k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^1} = \frac{mol/L}{sec \cdot mol/L} =$
- $x = 2$ 일 경우, (2차 반응) $k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^2} = \frac{mol/L}{sec \cdot (mol/L)^2} =$

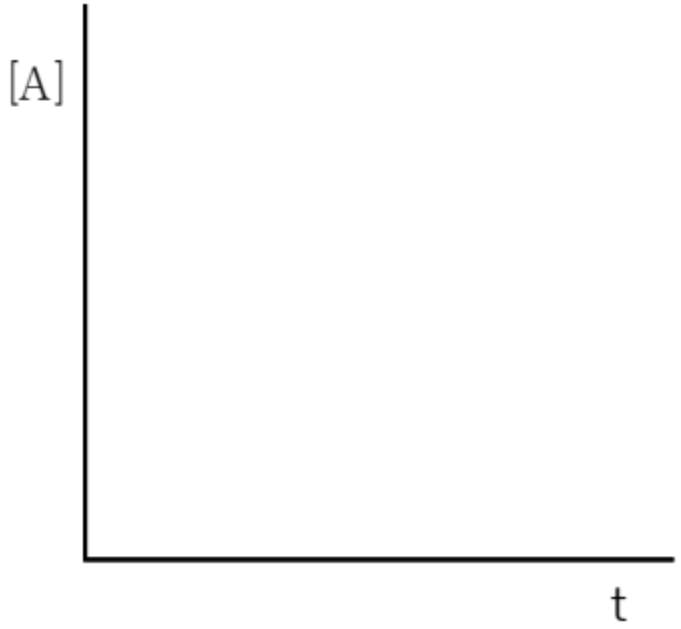


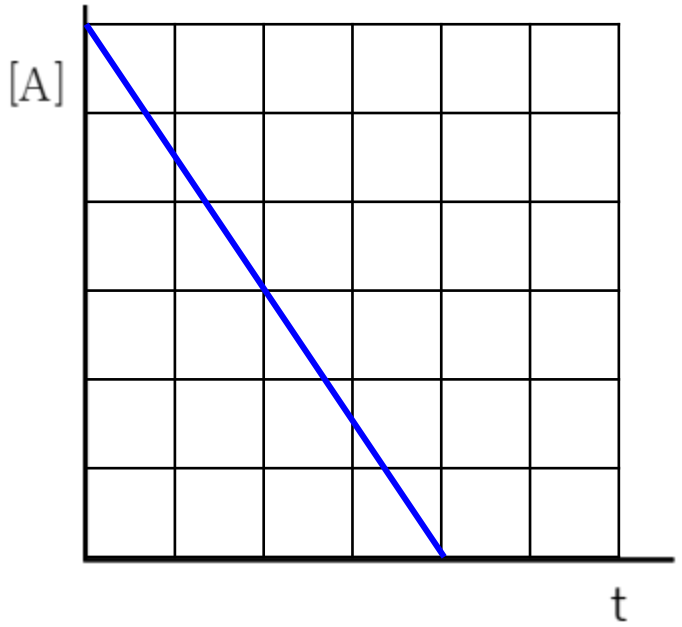
A + 2B → C 반응에서 농도에 따른 초기반응속도의 측정결과가 표와 같을 때, 반응 속도식과 k값과 단위를 구하시오.

실험	A의 농도 (mol/L)	B의 농도 (mol/L)	C의 생성속도 (mol/L·S)
1	0.1	0.1	0.02
2	0.1	0.2	0.04
3	0.2	0.1	0.08

0차 반응과 0차 반감기

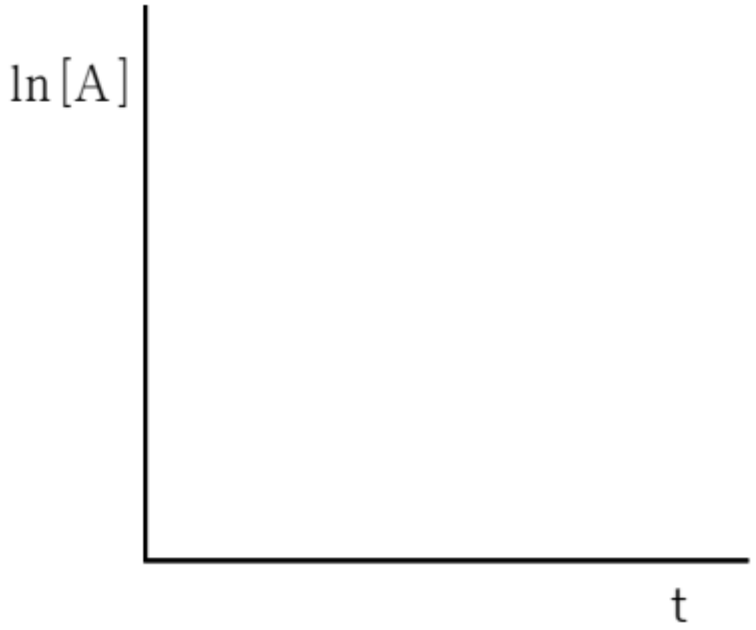
➢ **0차 반응** A→B

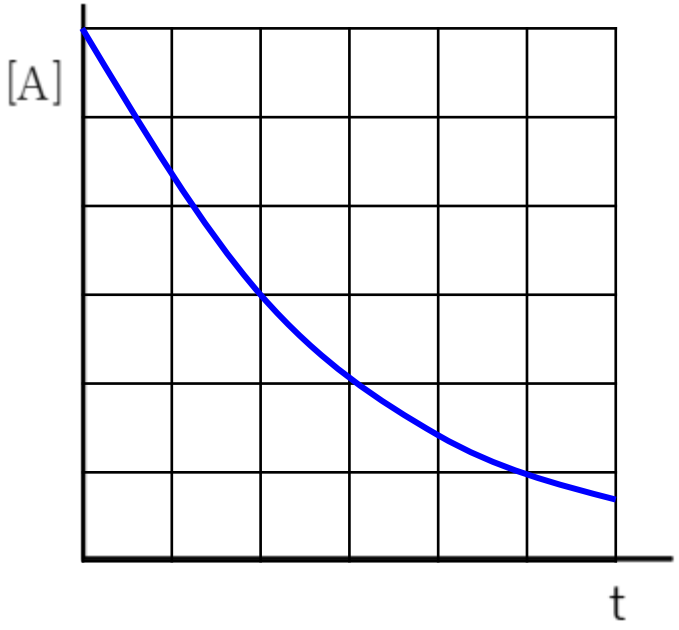




1차 반응과 1차 반감기

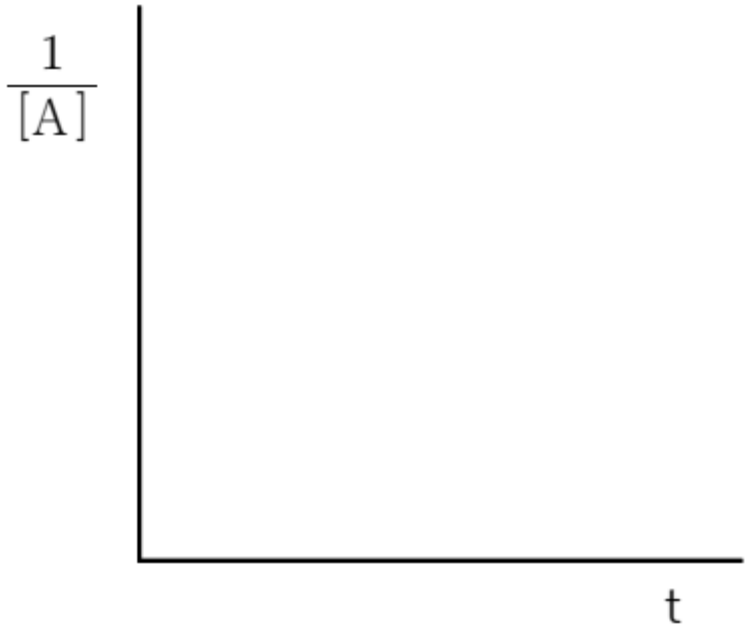
- **1차 반응** A→B

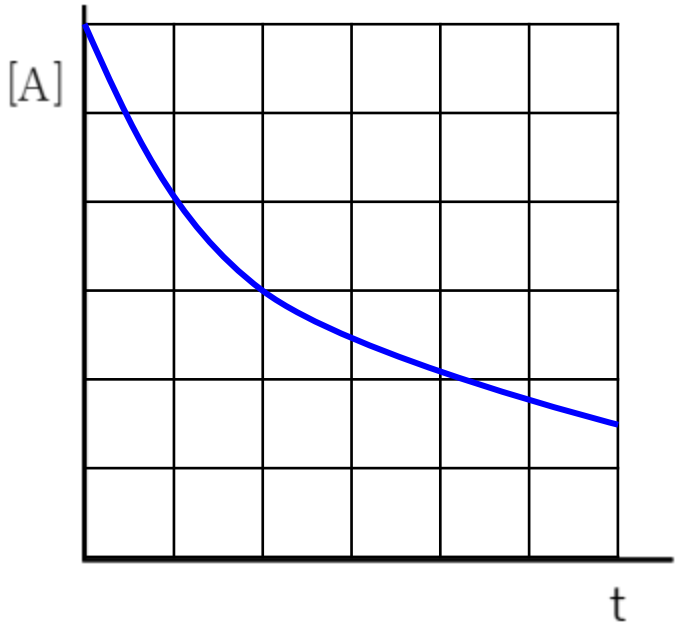




2차 반응과 2차 반감기

➢ **2차 반응** A→B





속도 상수와 0차 반응

- 0차 반응 (Zero-order reaction) : 반응 속도가 반응물 농도에 따라 반응

$$A \rightarrow B$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^x \longrightarrow k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^x} \quad x = 0, (0\text{차 반응}) \longrightarrow k = -\frac{d[A]}{dt}$$

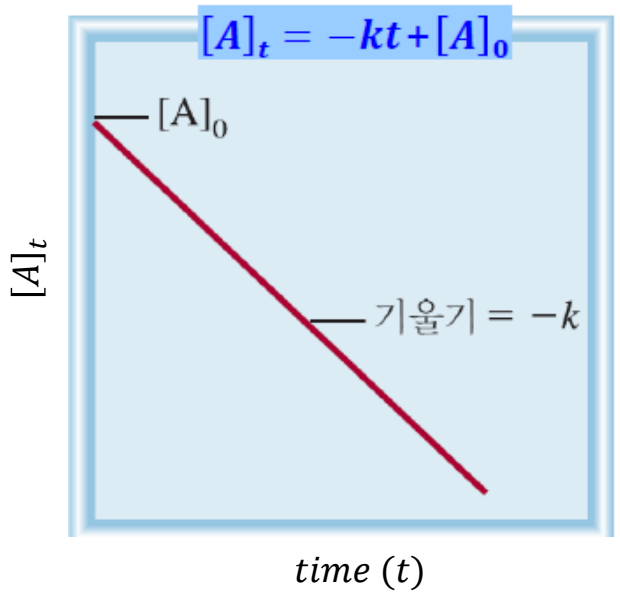
$$-k \cdot \int_0^t dt = \int_{[A]_0}^{[A]_t} d[A] \longrightarrow -kt = [A]_t - [A]_0 \longrightarrow$$

0차 반응의 의미

$$[A]_t = -kt + [A]_0$$

- 0차 반응 (Zero-order reaction) : 시간에 따른 반응물의 농도가 [ ] 으로 감소할 때 또는 시간(t)과 반응물의 농도($[A]_t$)와의 그래프가 [ ] 이고 그 기울기가 [ ] 일 때, 0차 반응이라고 함.

- 실험적으로 속도 상수 구하기 : 반응이 0차라고 할 때, 시간과 반응물 농도 감소량을 측정하여 그래프를 그린 뒤 기울기의 절대값을 취하면 됨.

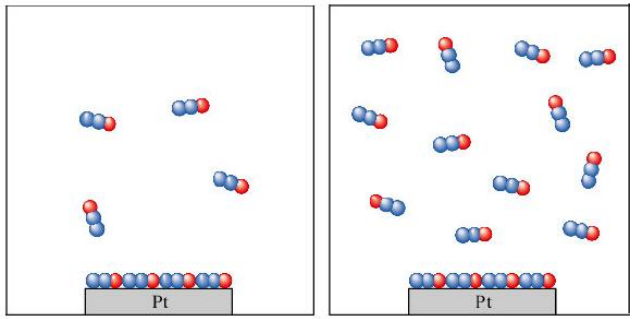


0차 반응의 반감기

- 0차 반응에서의 반감기: 초기 반응물의 농도가 [ ]으로 감소하기 까지 걸리는 시간

$$[A]_t = -kt + [A]_0 \longrightarrow \frac{1}{2}[A]_0 = -kt_{1/2} + [A]_0 \longrightarrow$$

즉, 0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례함!



$$2N_2O(g) \rightarrow 2N_2(g) + O_2(g)$$

$$-\frac{1}{2}\frac{d[N_2O]}{dt} = k[N_2O]^0 = k(constant)$$

: 영차 반응(0차)은 어떤 반응을 진행시키기 위하여 금속 표면이나 효소와 같은 물질이 필요한 경우에 주로 발견됨.

: 예를 들어 N_2O의 분해 반응은 뜨거운 백금 표면 위에서만 일어남.

1차 반응과 1차 반감기

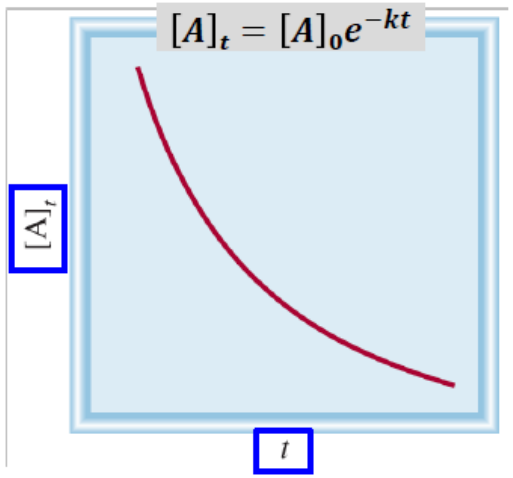
- 1차 반응 (First-order reaction) : 반응 속도가 반응물 농도 [ ]에 비례하는 반응

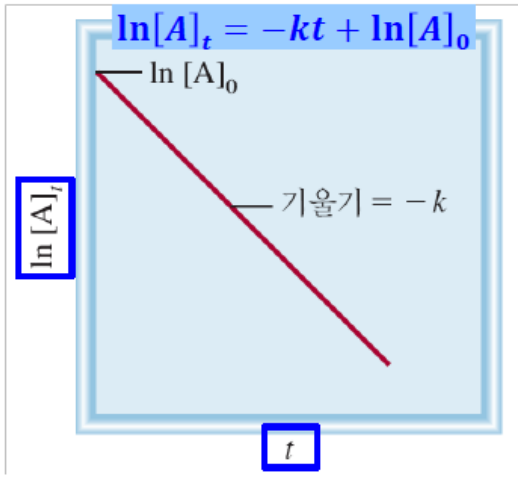
$$A \rightarrow B$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^x \qquad k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^x} \quad x = 1, (1\text{차 반응}) \longrightarrow \quad k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^1}$$

$$-k \cdot \int_0^t dt = \int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]^1} d[A] \qquad -kt = ln[A]_t - ln[A]_0 \longleftarrow \quad \int \frac{1}{x}\, dx = \ln x$$

$$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0 \longrightarrow \quad ln[A]_t = \ln e^{-kt} + ln[A]_0 \longrightarrow$$ [ ]





$$\frac{1}{2}[A]_0 = e^{-kt_{1/2}}[A]_0$$

$$ln\frac{1}{2} = -kt_{1/2} \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

[ ]

즉, 1차 반응의 반감기는
초기 농도에 무관함!

2차 반응과 2차 반감기

- 2차 반응 (Second-order reaction) : 반응 속도가 반응물 농도 [ ]에 비례하는 반응

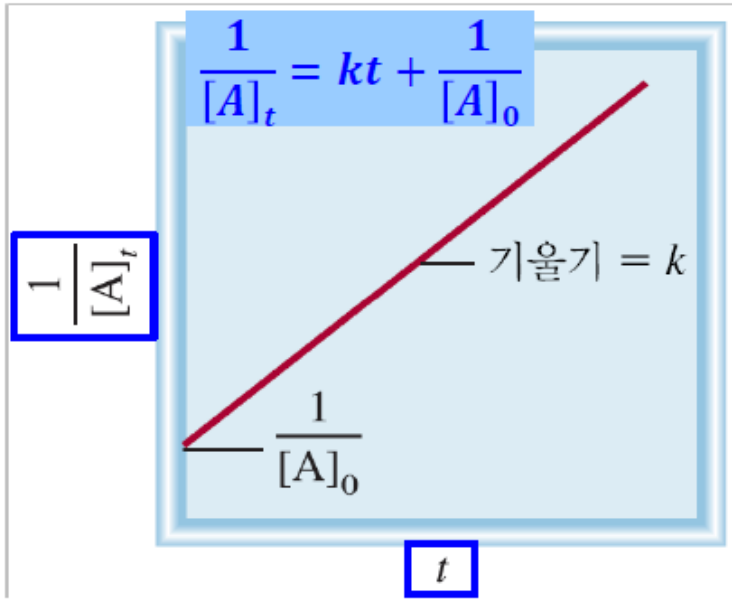
$$A \rightarrow B$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^x \qquad k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^x} \quad x = 2, (2\text{차 반응}) \longrightarrow \quad k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^2}$$

$$-k \cdot \int_0^t dt = \int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]^2} d[A] \qquad -kt = -\frac{1}{[A]_t} + \frac{1}{[A]_0} \longleftarrow \int \frac{1}{x^2}\, dx = -\frac{1}{x}$$

[ ]

$$[A]_t = \frac{[A]_0}{kt[A]_0 + 1} \longleftarrow y = \frac{c}{ax + b}$$



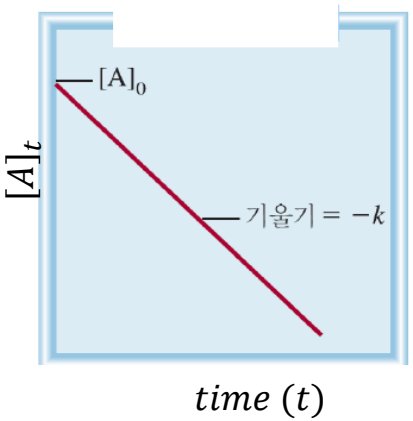
$$\frac{2}{[A]_0} = kt_{1/2} + \frac{1}{[A]_0} \longrightarrow$$ [ ]

즉, 2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례함!

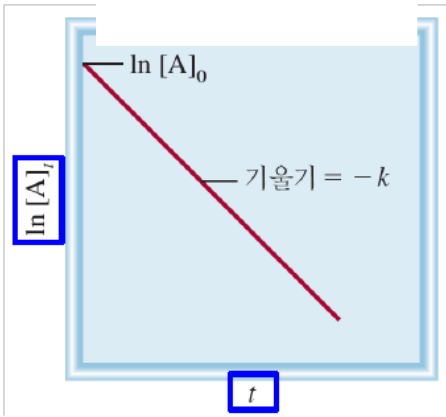
반응 차수의 결정

- 반응 차수 결정: 반응 차수는 실험적으로 결정하되 데이터를 기반으로 하여 대입법, 그래프법, 반감기법 등으로 차수를 최종 결정할 수 있음.

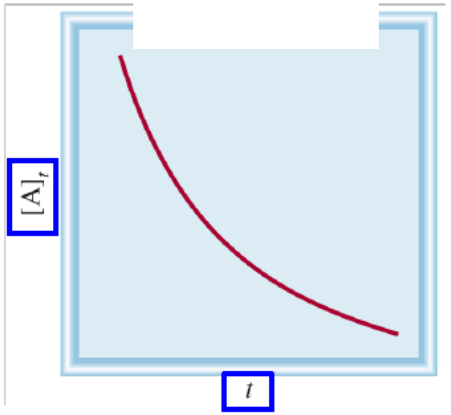
Zero-order



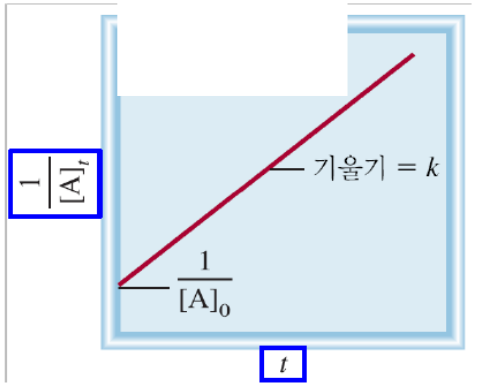
1st-order



1st-order



2nd-order

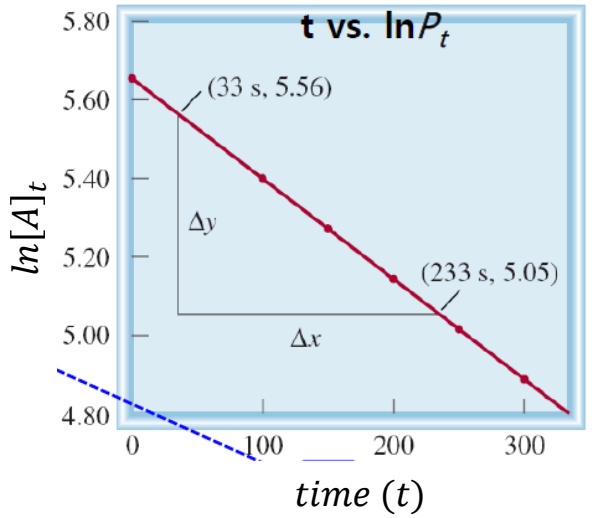


반응 차수의 결정

- 반응 차수 결정: 반응 차수는 실험적으로 결정하되 데이터를 기반으로 하여 대입법, 그래프법, 반감기법 등으로 차수를 최종 결정할 수 있음.

$$CH_3 - N = N - CH_3(g) \rightarrow N_2(g) + C_2H_6(g)$$

시간 (t)	부분 압력 (P_t)	$\ln P_t$
0	284	5.649
100	220	5.394
150	193	5.263
200	170	5.136
250	150	5.011
300	132	4.883



$$ln[A]_t = -(2.55\times10^{-3})t + 5.649 \longrightarrow ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$$

$$k = 2.55\times10^{-3}\ sec^{-1} \qquad ln[A]_0 = 5.649$$

$$-\frac{d[CH_3 - N = N - CH_3]}{dt} = k[CH_3 - N = N - CH_3]^1$$

화학 반응 속도 0 ~ 2차 반응 요약

- 반응 속도

✓ 반응 속도= ( )이 소비되는 속도 = ( )이 생성되는 속도

$$aA + bB \rightarrow cC + dD \longrightarrow Reaction\ rate = k[A]^x[B]^y$$

$$-\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

차수	속도식	적분식	반감기	K 단위
0차	$-\frac{d[A]}{dt} = k$	$[A]_t = -kt + [A]_0$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L \cdot sec$
1차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$	$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec \cdot \mathrm{mol}$

복합 반응

- 복합 반응 (Complex reaction)

✓ 0,1,2,3 차 등의 반응식으로 표시할 수 없는 경우 : 가역 반응, 평행 반응, 연속 반응

- 가역 반응 (Reversible reaction)

✓ A가 B를 형성하면서 일부 B는 다시 A로 되돌아가는 현상, A와 B사이의 평형을 나타내기 까지의 과정을 표현하기 위한 목적임. 정반응과 역반응이 모두 라 가정하면,

$$A \underset{k_r}{\overset{k_f}{\rightleftarrows}} B$$

$$\frac{dA}{dt} = -Ak_f + Bk_r \qquad A_0 - A = B \ (A_0 : t = 0\text{에서의 A 초기 농도})$$

복합 반응 (가역반응)

$$A \underset{k_r}{\overset{k_f}{\rightleftarrows}} B$$

$$\frac{dA}{dt} = -Ak_f + Bk_r \qquad A_0 - A = B \ (A_0 : t = 0\text{에서의 A 초기 농도})$$

$$\frac{dA}{dt} = -Ak_f + (A_0 - A)k_r = A_0k_r - A(k_f + k_r) \qquad \frac{d[A]}{A(k_f + k_r) - A_0k_r} = -dt$$

$$\int_{A_0}^{A} \frac{dA}{f(A)} = -\int_0^t dt \leftarrow f(A) = A(k_f + k_r) - A_0k_r$$

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln(ax+b)$$

$$\frac{1}{f'(A)}[\ln f(A) - \ln f(A_0)] = -t \qquad [\ln f(A_0) - \ln f(A)] = f'(A)t$$

$$\ln\frac{f(A_0)}{f(A)} = f'(A)t$$

식1

$$\ln\frac{A_0k_f}{A(k_f + k_r) - A_0k_r} = (\qquad)t$$

복합 반응 (가역반응)

반응이 평형 상태에 이르렀다면,

$$\frac{dA}{dt} = -Ak_f + Bk_r = \square \qquad A \underset{k_r}{\overset{k_f}{\rightleftarrows}} B$$

$$A_{eq}k_f = B_{eq}k_r \leftarrow A_0 - A_{eq} = B_{eq} \qquad A_{eq}k_f = (A_0 - A_{eq})k_r$$

식2

$$A_{eq} = \frac{k_r}{k_f + k_r}A_0$$

$$A_0 = \frac{k_f + k_r}{k_r}A_{eq} = A_{eq} + \frac{k_f}{k_r}A_{eq}$$

식3

$$A_0 - A_{eq} = \frac{k_f}{k_r}A_{eq}$$

식1

$$\ln\frac{A_0k_f}{A(k_f + k_r) - A_0k_r} = (k_f + k_r)t$$

$$\ln\frac{A_0\dfrac{k_f}{(k_f + k_r)}}{A - A_0\dfrac{k_r}{(k_f + k_r)}} = (k_f + k_r)t$$

복합 반응 (가역반응)

식3

$$A_0 - A_{eq} = \frac{k_f}{k_r} A_{eq}$$

$$\ln \frac{\frac{k_f}{k_r} A_{eq}}{A - A_{eq}} = (k_f + k_r)t$$

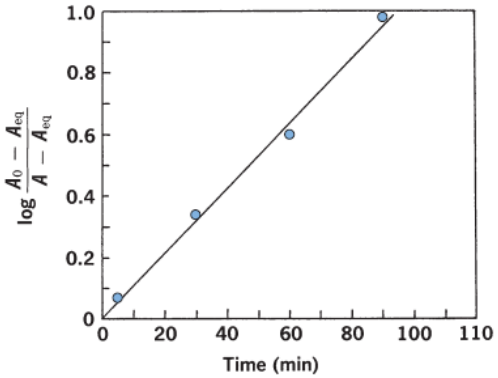
$$\ln \frac{A_0 - A_{eq}}{A - A_{eq}} = (k_f + k_r)t$$

$$\ln \frac{A_0 \frac{k_f}{(k_f + k_r)}}{A - A_0 \frac{k_r}{(k_f + k_r)}} = (k_f + k_r)t$$

식2

$$A_{eq} = \frac{k_r}{k_f + k_r} A_0$$

$$\log \frac{A_0 - A_{eq}}{A - A_{eq}} = \frac{(k_f + k_r)t}{2.303}$$



실험적으로 구할 수 있는 값:

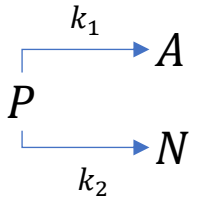
그래프의 기울기 $\frac{B_{eq}}{A_{eq}}$ $K = \frac{B_{eq}}{A_{eq}}$

두 식을 연립방정식으로 하면 k_f, k_r를 구할 수 있음.

복합 반응 (평행 반응)

- 평행반응 (Parallel reaction)

✓ 한 가지 물질에서 동시에 두 가지 이상의 물질이 생성되는 반응으로 약학에서 흔히 일어나는 반응 중 하나임.

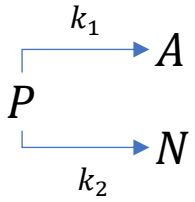


$$\frac{dP}{dt} = -Pk_1 - Pk_2 = -kP \quad (k_1 + k_2 = k)$$

복합 반응 (평행 반응)

- 평행반응 (Parallel reaction)

✓ 한 가지 물질에서 동시에 두 가지 이상의 물질이 생성되는 반응으로 약학에서 흔히 일어나는 반응 중 하나임.



$$\frac{dP}{dt} = -Pk_1 - Pk_2 = -kP \quad (k_1+k_2 = k) \qquad \ln\frac{P_0}{P} = kt \qquad P = P_0e^{-kt}$$

$$\frac{dA}{dt} = Pk_1 = k_1P_0e^{-kt} \qquad \int_{A_0}^{A} dA = k_1P_0\int_0^t e^{-kt}dt \qquad A - A_0 = -\frac{k_1}{k}P_0(e^{-kt} - 1)$$

$$\boxed{A = \frac{k_1}{k}P_0(1 - e^{-kt})} \qquad \boxed{N = \frac{k_2}{k}P_0(1 - e^{-kt})}$$

복합 반응 (평행 반응)

실험적으로 k_1, k_2 구하기

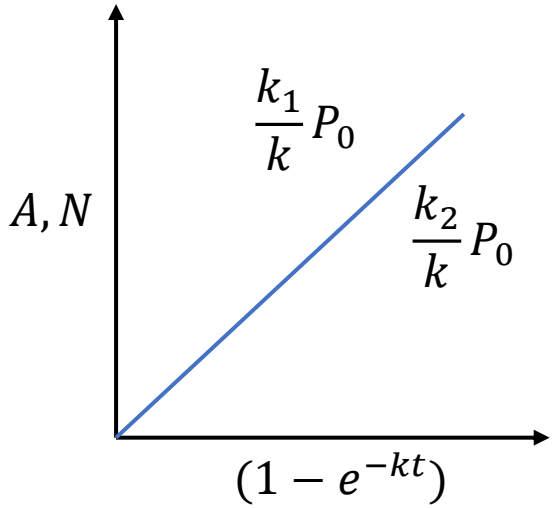
: 생성된 A 또는 N 물질의 농도를 Y축으로 하고, $1 - e^{-kt}$ 를 x축으로 하는 그래프를 그린 뒤 를 구한다. k 값과 P_0 값을 알고 있다고 할 때,

$$A = \frac{k_1}{k} P_0 (1 - e^{-kt})$$

$$N = \frac{k_2}{k} P_0 (1 - e^{-kt})$$

$$\text{기울기} = \frac{k_1}{k} P_0$$

$$k_1 = \text{기울기} \times \frac{k}{P_0} \qquad k_2 = k - k_1$$



정류 상태 근사법 (Steady-state approximation)

- 정류 상태 근사법 (Steady-state approximation)

✓ 여러 단계로 이루어진 반응에서 중간 단계 생성물이 반응에 있어서 일정하다고 가정할 수 있을 때, 이를 정류 상태 근사법이라고 함. 연속 1차 반응을 가정하면, 중간 반응물 농도를 다음과 같이 간단히 표현 가능함.

$$A + B \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} C \xrightarrow{k_3} D$$

$$\frac{dC}{dt} = k_1 AB - k_2 C - k_3 C = 0 \text{ (정류상태라면)}$$

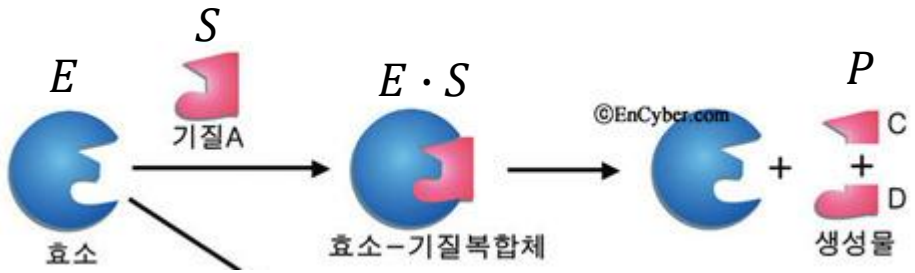
$$\boxed{C = \frac{k_1}{k_2 + k_3} \mathrm{AB}}$$

정류 상태 근사법 (Steady-state approximation)

- Michaelis-Menten식

✓ 기질 S(substrate)와 효소 E(Enzyme)의 반응을 통해 최종적으로 생성물 P(Product)를 만드는 다단계 반응에서 중간 산물을 정류 상태로 가정할 때 반응 속도를 구하는 식.

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} (E \cdot S) \overset{k_3}{\rightarrow} P$$



$$\frac{d(E \cdot S)}{dt} = k_1 ES - k_2 (E \cdot S) - k_3 (E \cdot S) = 0 \text{ (정류상태라면)}$$

$$\boxed{(E \cdot S) = \frac{k_1}{k_2 + k_3} ES}$$

Michaelis-Menten식과 Lineweaver-Burk식

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} (E \cdot S) \overset{k_3}{\rightarrow} P \qquad E_0(Enzyme의\ 총\ 농도) = E + (E \cdot S) \qquad E = E_0 - (E \cdot S)$$

$$(E \cdot S) = \frac{k_1}{k_2 + k_3} ES = \frac{k_1 S(E_0 - (E \cdot S))}{k_2 + k_3}$$

$$(k_2+k_3)(E \cdot S) = k_1 S E_0 - k_1 S(E \cdot S)$$

$$(k_2+k_3 + Sk_1)(E \cdot S) = k_1 S E_0$$

$$\boxed{(E \cdot S) = \frac{k_1 S E_0}{(k_2+k_3) + Sk_1}}$$

$$(E \cdot S) = \frac{SE_0}{\frac{(k_2+k_3)}{k_1} + S}, \boxed{(E \cdot S) = \frac{SE_0}{K_m + S}} \qquad K_m = \frac{(k_2+k_3)}{k_1}$$

Michaelis-Menten식과 Lineweaver-Burk식

$$(E\cdot S)=\frac{SE_0}{\frac{(k_2+k_3)}{k_1}+S}, \boxed{(E\cdot S)=\frac{SE_0}{K_m+S}} \qquad K_m=\frac{(k_2+k_3)}{k_1}$$

$$E+S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} (E\cdot S) \overset{k_3}{\rightarrow} P$$

생성물(P)의 반응 속도는, $\boxed{\frac{dP}{dt}=k_3(E\cdot S)=\frac{k_3SE_0}{K_m+S}}$ $\frac{dP}{dt}=V, \left(\frac{dP}{dt}\right)_{maximum}=V_m$

생성물의 최대 속도(V_m)는 $(E\cdot S)$ 농도가 최대일 때임 : 이를 위해 기질(S)이 매우 크다고 가정하면, E는 모두 $(E\cdot S)$ 상태로 존재할 것임. 이 때, $(E\cdot S)=E_0$. 이고 속도가 V_m 이 된다.

$$k_3(E\cdot S)=k_3E_0=V_m$$

$$\frac{dP}{dt}=\frac{}{K_m+S}$$

$$\frac{dP}{dt}=V$$

$$V=\frac{V_mS}{K_m+S}$$

$$\boxed{\frac{1}{V}=\frac{K_m+S}{V_mS}=\frac{K_m}{V_m}\frac{1}{S}+\frac{1}{V_m}}$$

x축을 $\frac{1}{S}$ 라하고 y축을 $\frac{1}{V}$ 라고 하면, 기울기가 ( ), y절편이 ( )인 직선이 되며, 이러한 직선을 Lineweaver-Burk 식이라고 한다.

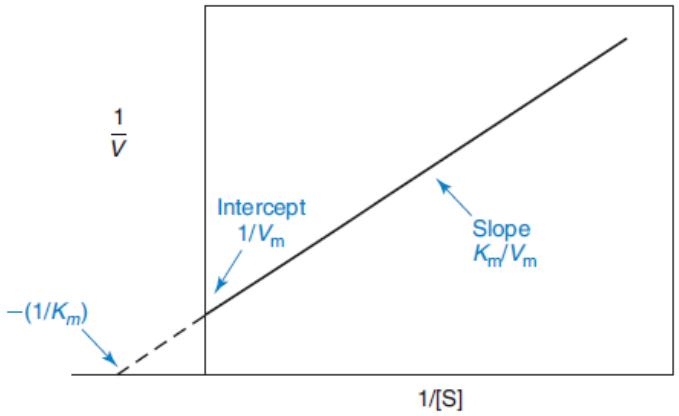
*Michaelis–Menten*식과 *Lineweaver-Burk*식

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_m}\frac{1}{S} + \frac{1}{V_m}$$

$\frac{1}{V}$ vs $\frac{1}{S}$ 그래프를 그린 뒤, y절편에서 ( )을 구할 수 있고,

기울기에서 ( )(*Michaelis-Menten* 상수)를 구할 수 있다.

$$K_m = \frac{(k_2+k_3)}{k_1}$$



Summary 1

- 안정성 시험에서의 필요성

✓ 온도, 습도, 빛, pH 등의 다양한 요인에 의해서 약물이 분해될 수 있음.
✓ 약물의 분해 속도를 화학 반응 속도로 예측할 수 있음.
✓ 약물을 배합할 경우 (온도/pH)에 따른 약물의 분해 속도를 알고 있어야 함.

- 반응 속도

$$A \rightarrow B$$

✓ 반응 속도= (생성물 / 반응물)이 소비되는 속도 = (생성물 / 반응물)이 생성되는 속도

$$= (-/+)\frac{d[A]}{dt} = (-/+)\frac{d[B]}{dt}$$

$$aA + bB \rightarrow cC + dD \longrightarrow \quad Reaction\ rate = k[A]^x[B]^y$$

$$-\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

- 속도 상수(Rate constant)와 반응 차수 (reaction order)

✓ k = 속도 상수 : 반응물의 농도에 (무관하며 / 영향을 받으며) 반응물 종류, 온도에 영향을 받는다.
✓ 반응 차수 : $k[A]^x[B]^y$에서, $x = A$에 대한 반응 차수, $y = B$에 대한 반응 차수,
$x + y =$ 전체 반응 차수, x, y 값은 (이론적으로 계산 가능 / 실험적으로만) 구해야 함!

Summary 1

- 안정성 시험에서의 필요성

✓ 온도, 습도, 빛, pH 등의 다양한 요인에 의해서 약물이 분해될 수 있음.
✓ 약물의 분해 속도를 화학 반응 속도로 예측할 수 있음.
✓ 약물을 배합할 경우 (온도/pH)에 따른 약물의 분해 속도를 알고 있어야 함.

- 반응 속도

$$A \rightarrow B$$

✓ 반응 속도= (생성물 / 반응물)이 소비되는 속도 = (생성물 / 반응물)이 생성되는 속도

$$= (-/+)\frac{d[A]}{dt} = (-/+)\frac{d[B]}{dt}$$

$$aA + bB \rightarrow cC + dD \longrightarrow \quad Reaction\ rate = k[A]^x[B]^y$$

$$-\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

- 속도 상수(Rate constant)와 반응 차수 (reaction order)

✓ k = 속도 상수 : 반응물의 농도에 (무관하며 / 영향을 받으며) 반응물 종류, 온도에 영향을 받는다.
✓ 반응 차수 : $k[A]^x[B]^y$에서, $x = A$에 대한 반응 차수, $y = B$에 대한 반응 차수,
$x + y$ = 전체 반응 차수, x, y 값은 (이론적으로 계산 가능 / 실험적으로만) 구해야 함!

Summary 2

- 0차, 1차, 2차 반응과 단위, 적분 식, 반감기

차수	속도식	적분식	반감기	k 단위
0차	$-\frac{d[A]}{dt} = k$		$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L \cdot sec$
1차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$	$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$		sec^{-1}
2차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$		$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec \cdot \mathrm{mol}$

✓ 0차 반응 : 시간에 따른 (반응물 / 생성물)이 (직선 / 지수적)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도에 따라 (변하지 않음 / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / 무관) 함.

✓ 1차 반응 : 시간에 따른 (반응물 / 생성물)이 (직선 / 지수적)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (1/2)제곱에 (반비례함 / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / 무관) 함.

✓ 2차 반응 : 시간에 따른 (반응물 / 생성물)이 (직선 / 반비례)(으)로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (1/2)제곱에 (반비례함 / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / 무관) 함.

Summary 2

- 0차, 1차, 2차 반응과 단위, 적분 식, 반감기

차수	속도식	적분식	반감기	k 단위
0차	$-\frac{d[A]}{dt} = k$	$[A]_t = -kt + [A]_0$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L \cdot sec$
1차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$	$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec \cdot \mathrm{mol}$

✓ 0차 반응 : 시간에 따른 (반응물 / 생성물)이 (직선 / 지수적)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도에 따라 (변하지 않음 / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / 무관) 함.

✓ 1차 반응 : 시간에 따른 (반응물 / 생성물)이 (직선 / 지수적)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (1/2)제곱에 (반비례함 / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / 무관) 함.

✓ 2차 반응 : 시간에 따른 (반응물 / 생성물)이 (직선 / 반비례)(으)로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (1/2)제곱에 (반비례함 / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / 무관) 함.

Summary 3

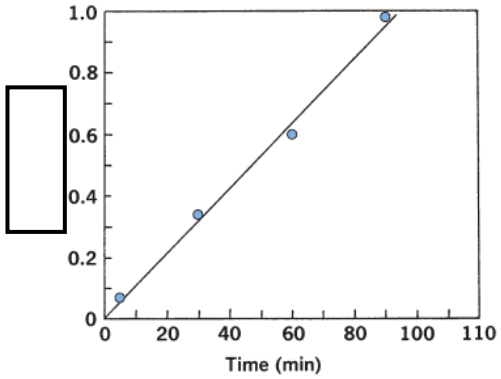
- 가역 반응 (Reversible reaction)

✓ A가 B를 형성하면서 일부 (A/B)는 다시 (A/B)로 되돌아가는 현상

$$A \underset{k_r}{\overset{k_f}{\rightleftarrows}} B$$

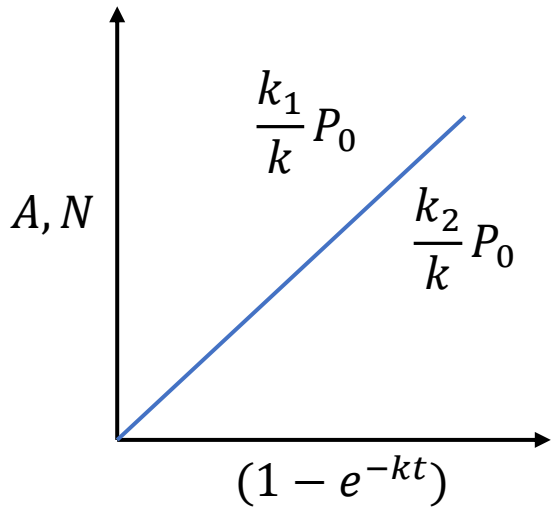
$$\ln\frac{A_0 - A_{eq}}{A - A_{eq}} = (k_f + k_r)t \qquad \log\frac{A_0 - A_{eq}}{A - A_{eq}} = \frac{(k_f + k_r)t}{2.303}$$

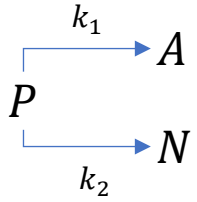
$\frac{k_f}{k_r} = \frac{B_{eq}}{A_{eq}}$ 두 식을 연립방정식으로 하면 k_f, k_r를 구할 수 있음.



- 평행반응 (Parallel reaction)

✓ 한 가지 물질에서 (연속으로/동시)에 두 가지 이상의 물질이 생성되는 반응으로 약학에서 흔히 일어나는 반응 중 하나임.





$$A = \frac{k_1}{k}P_0(1 - e^{-kt}) \qquad N = \frac{k_2}{k}P_0(1 - e^{-kt})$$

실험적으로 k_1, k_2 구하기 : 생성된 A 또는 N 물질의 농도를 Y축으로 하고 $1 - e^{-kt}$ 를 x축으로 하는 그래프를 그린 뒤 기울기를 구한다. K 값과 P0값을 알고 있다고 할 때,

$$\text{기울기} = \frac{k_1}{k}P_0 \qquad k_1 = \square \times \frac{k}{P_0} \qquad k_2 = k - k_1$$

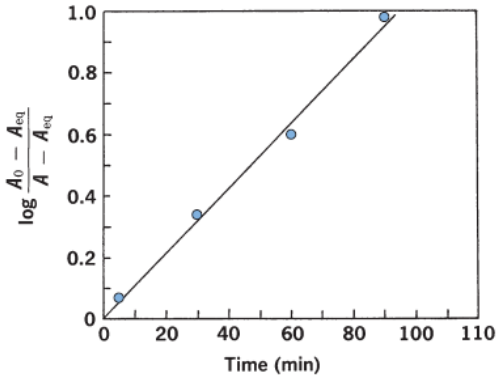
Summary 3

- 가역 반응 (Reversible reaction)

✓ A가 B를 형성하면서 일부 (A/B)는 다시 (A/B)로 되돌아가는 현상

$$A \underset{k_r}{\overset{k_f}{\rightleftarrows}} B$$

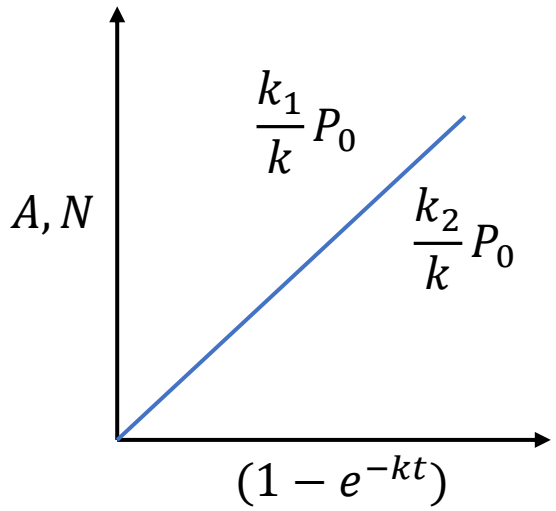
$$\ln\frac{A_0 - A_{eq}}{A - A_{eq}} = (k_f + k_r)t \qquad \log\frac{A_0 - A_{eq}}{A - A_{eq}} = \frac{(k_f + k_r)t}{2.303}$$

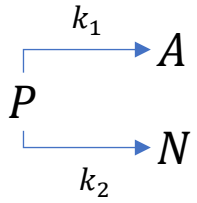


$\frac{k_f}{k_r} = \frac{B_{eq}}{A_{eq}}$ 두 식을 연립방정식으로 하면 k_f, k_r를 구할 수 있음.

- 평행반응 (Parallel reaction)

✓ 한 가지 물질에서 (연속으로/동시)에 두 가지 이상의 물질이 생성되는 반응으로 약학에서 흔히 일어나는 반응 중 하나임.





$$A = \frac{k_1}{k}P_0(1 - e^{-kt}) \qquad N = \frac{k_2}{k}P_0(1 - e^{-kt})$$

실험적으로 k_1, k_2 구하기 : 생성된 A 또는 N 물질의 농도를 Y축으로 하고 $1 - e^{-kt}$ 를 x축으로 하는 그래프를 그린 뒤 기울기를 구한다. K 값과 P0값을 알고 있다고 할 때,

$$\text{기울기} = \frac{k_1}{k}P_0 \qquad k_1 = \text{기울기} \times \frac{k}{P_0} \qquad k_2 = k - k_1$$

Summary 4

- 정류 상태 근사법 (Steady-state approximation)

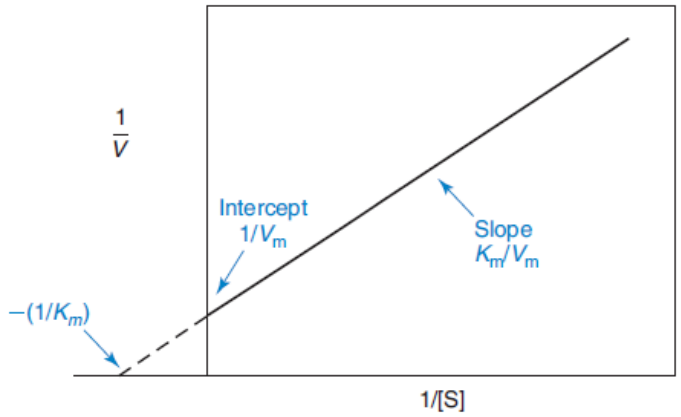
✓ 여러 단계로 이루어진 반응에서 중간 단계 생성물이 반응에 있어서 (증가/일정)하다고 가정할 수 있을 때 이를 정류 상태 근사법이라고 함.

$$A + B \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} C \overset{k_3}{\rightarrow} D \qquad \frac{dC}{dt} = k_1AB - k_2C - k_3C = 0 \text{ (정류상태라면)} \qquad C = \square AB$$

- Michaelis-Menten / Lineweaver-Burk 식

✓ 기질 S(substrate)와 효소 E(Enzyme)의 반응을 통해 최종적으로 생성물 P(Product)를 만드는 (단일/다단계) 반응에서 (최종/중간) 산물을 정류 상태로 가정할 때 반응 속도를 구하는 식.

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} (E \cdot S) \overset{k_3}{\rightarrow} P \qquad (E \cdot S) = \frac{k_1}{k_2 + k_3} ES \qquad \frac{dP}{dt} = V, \left(\frac{dP}{dt}\right)_{maximum} = V_m$$



$$\frac{1}{V} = \frac{K_m + S}{V_m S} = \frac{K_m}{V_m}\frac{1}{S} + \frac{1}{V_m}$$

(1/V) vs (1/S) 그래프를 그린 뒤 y절편에서 (V_m/K_m)을 구할 수 있고 기울기에서 (V_m/K_m) (Michaelis-Menten 상수)를 구할 수 있다.

Summary 4

- 정류 상태 근사법 (Steady-state approximation)

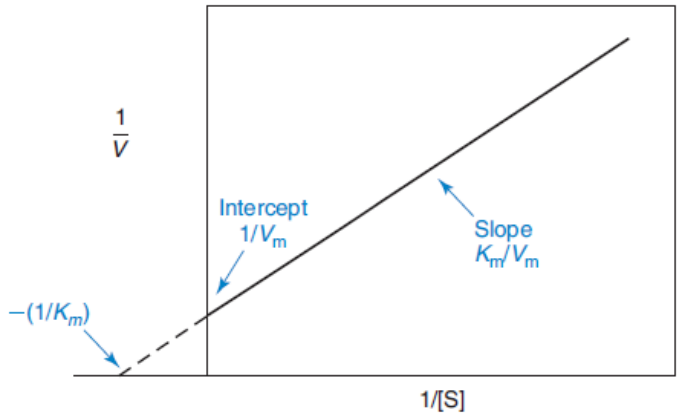
✓ 여러 단계로 이루어진 반응에서 중간 단계 생성물이 반응에 있어서 (증가/일정)하다고 가정할 수 있을 때 이를 정류 상태 근사법이라고 함.

$$A + B \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} C \overset{k_3}{\rightarrow} D \qquad \frac{dC}{dt} = k_1AB - k_2C - k_3C = 0 \text{ (정류상태라면)} \qquad \boxed{C = \frac{k_1}{k_2 + k_3}\text{AB}}$$

- Michaelis-Menten / Lineweaver-Burk 식

✓ 기질 S(substrate)와 효소 E(Enzyme)의 반응을 통해 최종적으로 생성물 P(Product)를 만드는 (단일/다단계) 반응에서 (최종/중간) 산물을 정류 상태로 가정할 때 반응 속도를 구하는 식.

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} (E \cdot S) \overset{k_3}{\rightarrow} P \qquad \boxed{(E \cdot S) = \frac{k_1}{k_2 + k_3}ES} \qquad \frac{dP}{dt} = V, \left(\frac{dP}{dt}\right)_{maximum} = V_m$$



$$\boxed{\frac{1}{V} = \frac{K_m + S}{V_m S} = \frac{K_m}{V_m}\frac{1}{S} + \frac{1}{V_m}}$$

(1/V) vs (1/S) 그래프를 그린 뒤 y절편에서 (V_m/K_m)을 구할 수 있고 기울기에서 (V_m/K_m) (Michaelis-Menten 상수)를 구할 수 있다.

Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY



대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS